

# UT4

## Herramientas para la visualización de los datos

### Actividad 1 – Introducción a la generación de informes con el programa Power BI

En esta primera actividad trabajaremos con las funciones básicas de representación de gráficos en informes generados con Power BI. Para ello deberéis realizar primero la práctica guiada sugerida por el propio programa para importar, modificar y cargar los datos de una hoja Excel para posteriormente generar un informe. Además, deberéis realizar un segundo informe sugerido por el profesor a partir de los datos importados.

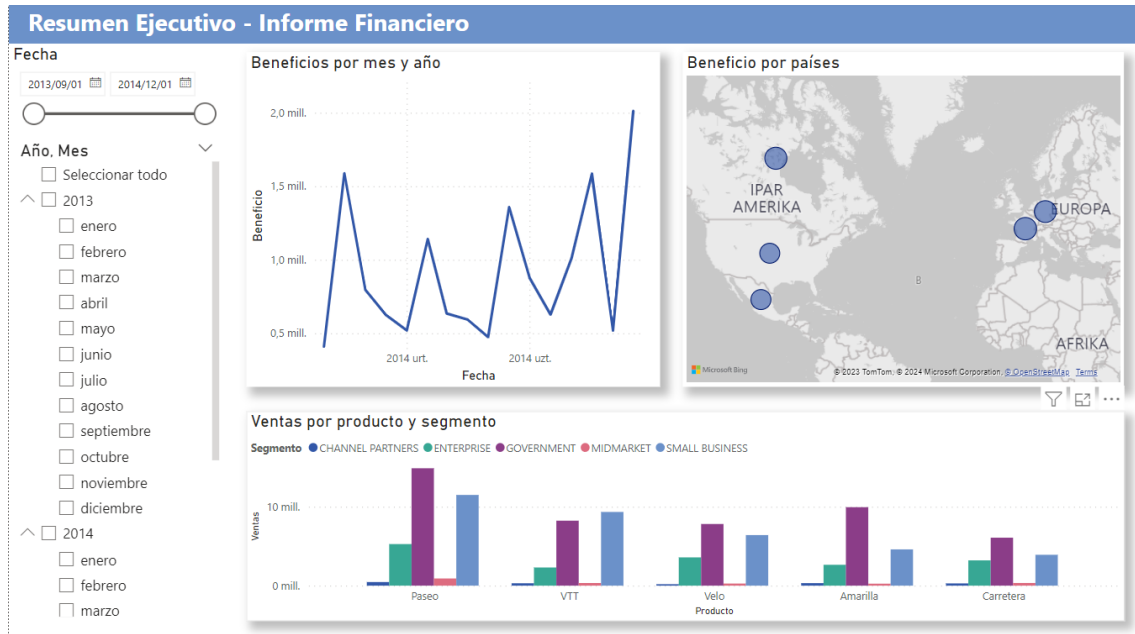
El objetivo es familiarizarse con las funciones básicas más usadas en el programa: diferentes gráficos, filtros y opciones de personalización de los objetos creados.

Lee bien el enunciado antes de empezar y después de acabar para asegurarte de que no te has dejado en el tintero nada de lo que se pide.

La entrega constará al menos de un **archivo de extensión .pbix** generado por el programa Power BI con vuestro trabajo. Si queréis añadir información adicional al trabajo hacedlo en otros archivos adicionales en la entrega.

## Parte 1

Tomando como ejemplo [esta guía](#), debéis generar un informe con un aspecto similar al de la siguiente captura:



Deberemos cambiar tanto los títulos de las tarjetas como los de los valores de los gráficos.

Además, cuando movamos el deslizador de tiempo o elijamos una fecha concreta en el desplegable los valores de las gráficas tendrán que cambiar para reflejar el nuevo lapso temporal.

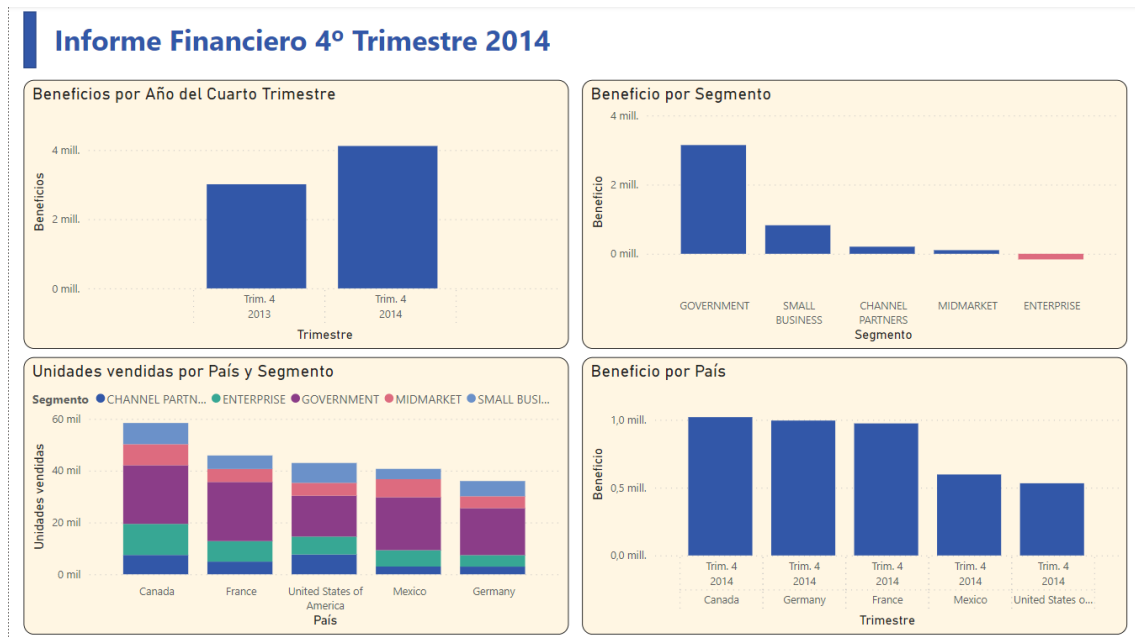
El deslizador de fechas debe estar generado a partir de la columna DATE (fecha) de la tabla FINANCIALS mientras que el desplegable con los meses y años estará generado desde la tabla CALENDARIO creada por nosotros mismos (tal como está explicado en el tutorial).

Por lo tanto, tendremos 6 objetos visuales. Primero el título, segundo el gráfico de línea, tercero el mapa, cuarto el gráfico de barras, quinto el deslizador de fechas y sexto el desplegable de fechas.

## Parte 2

Con las mismas tablas de la primera parte crearemos otro informe, en este caso relativo a los datos económicos del cuarto trimestre del año 2014.

Para ello debéis añadir una página nueva al documento para este segundo informe, que tendrá una forma similar a esta:



El informe constará de al menos 5 objetos visuales. El primero será el **título del informe** (en el caso concreto que he puesto yo uso dos objetos visuales, un cuadro de texto y un rectángulo). El segundo objeto visual será un gráfico de barras con los **beneficios del cuarto trimestre del año 2013 junto a los del cuarto trimestre del año 2014**. El tercer objeto visual debe reflejar los **beneficios del cuarto trimestre del año 2014 separados por segmentos**. El cuarto objeto visual debe reflejar el **número de unidades vendidas en cada país**, y además en cada una de las barras debe quedar reflejado la **cantidad de ventas de cada segmento**, siempre del cuarto trimestre del año 2014. Por último, el quinto objeto visual debe reflejar el **beneficio separado por país**, de nuevo del cuarto trimestre del año 2014.

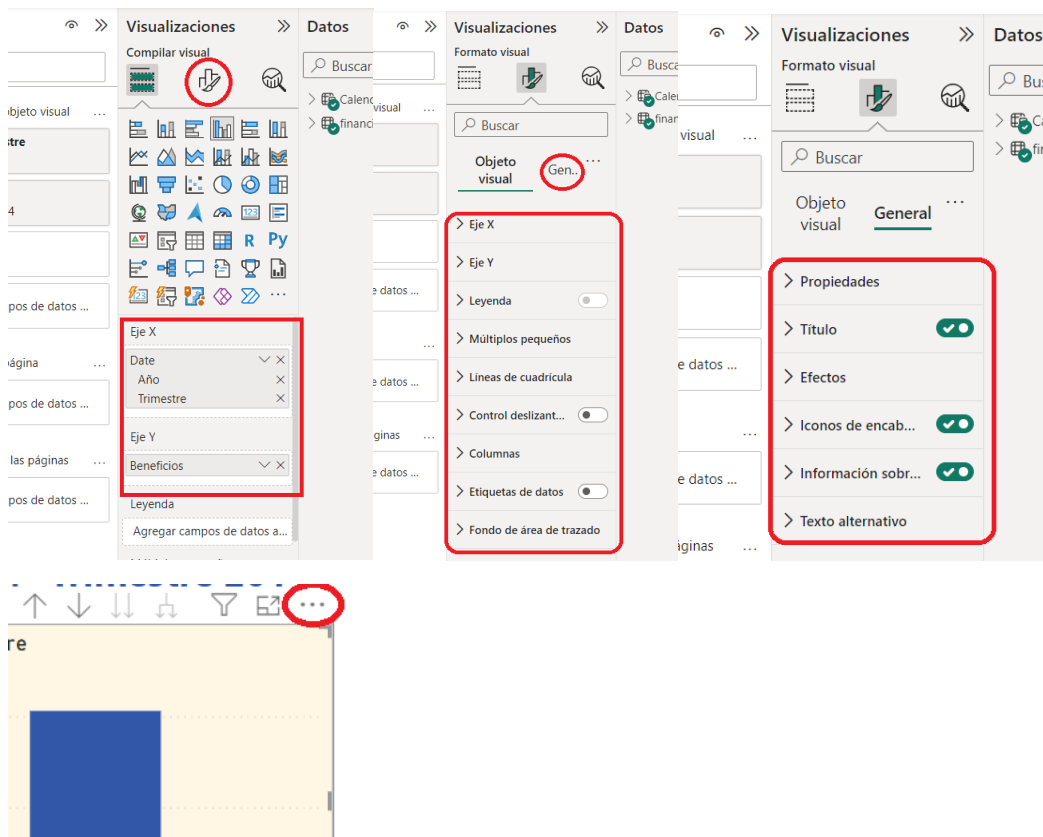
### Condiciones a cumplir de manera obligatoria:

- Los objetos visuales de las gráficas tendrán que tener un color de fondo diferente al blanco, pero siempre de manera que el documento sea legible y coherente en sus colores y formas. O sea, debemos evitar colores que hagan difíciles apreciar la información, o que desvíen la atención del que va a ver el informe.
- Las “tarjetas” con gráficos tendrán un borde que las distinga del fondo (de manera similar a como en el primer informe tienen sombreado), y ese borde deberá ser redondeado en las esquinas.

- Debéis modificar el título de las tarjetas y las leyendas de los gráficos acorde a la información que suministra el objeto visual, tanto en su contenido como en su continente.
- Excepto en el primer gráfico con los beneficios del último trimestre de los años 2013 y 2014 en el que colocaremos las barras en orden cronológico, en el resto de gráficos ordenaremos las barras de mayor a menor de izquierda a derecha.
- En la gráfica de beneficio por segmento se aprecia que hay un segmento que ha tenido pérdidas en vez de beneficio. Debéis cambiar el color de la barra a uno diferente al de las barras con beneficio positivo que haga fácil apreciar que ha tenido pérdidas.

### Información orientativa adicional:

Como enseguida apreciaréis, la aplicación ha cambiado un poco con respecto a lo que indica en el tutorial. Ahora la mayor parte de las opciones de personalización de los objetos visuales se hacen desde la columna “visualizaciones”.



También debemos usar la columna de “filtros”, así que experimentad con ella.

